

Universidad de Chile

Diploma en Sismología

Actividad 1: Contexto sismotectónico y leyes empíricas

Profesor: Sergio Ruiz

Auxiliares: Rogelio Torres

Mauro Navarrete

María Constanza Flores

5 de agosto de 2026

Introducción

Chile se caracteriza por ser uno de los países más sísmicos del mundo. En gran parte del país, la placa de Nazca subducta por debajo de la Placa Sudamericana a una velocidad aproximada de 6,6 cm/año, siendo uno de los bordes convergentes más activos del mundo.

El objetivo de esta actividad consiste en analizar la sismicidad en distintas zonas del territorio chileno a partir del manejo de catálogos sísmicos, identificando patrones espaciales y temporales de los eventos registrados. Además, se busca aplicar y comprender leyes empíricas fundamentales en sismología, como la Ley Gutenberg-Richter y la Ley de Omori, que describen el comportamiento estadístico de la actividad sísmica en cada región.

Parte 1: Análisis de la sismicidad reportada

Visite la página del CSN ([Enlace a la noticia](#)). En ella encontrará información sobre los terremotos ocurridos en Chile en los últimos 10 años. Respecto a esta noticia, responda:

1. Seleccione uno de los terremotos mencionados en la noticia y consulte la base de datos del USGS. Para el evento elegido, debe recopilar y describir brevemente la siguiente información: magnitud, ubicación geográfica, tipo de sismo, mapa de intensidades, mecanismo focal, y cualquier otro dato relevante disponible.
2. ¿Qué características especiales tuvo el terremoto de Paso de Drake de 2025 que generaron una alerta preventiva?
3. ¿Por qué se considera que el terremoto de Iquique 2014 no liberó toda la energía acumulada en la zona? ¿Es posible saber eso?. Discuta,

Parte 2: Sismicidad en la región

En esta actividad, cada estudiante deberá seleccionar una región específica para su estudio, preferentemente ubicada dentro del territorio chileno. Para ello, deberá generar un catálogo sísmico propio utilizando datos provenientes de alguna de las diversas instituciones públicas internacionales que ofrecen acceso a información sísmica, tales como el Servicio Sismológico Nacional de Chile (CSN), el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el consorcio IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) o el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), entre otros.

El catálogo generado deberá incluir sismos registrados durante un período mínimo de 10 años, incluyendo al menos un gran terremoto dentro de ese intervalo temporal. Se debe considerar una

magnitud mínima de Mw 2.5, abarcando un área con al menos 500 eventos del mismo tipo de sismicidad (interplaca, intraplaca o cortical) para permitir un análisis representativo.

Los datos deben presentarse en el mismo formato que se muestra en la siguiente tabla:

Año	Mes	día	hora	minuto	segundo	Latitud	Longitud	Profundidad	Magnitud
2013	1	1	02	18	4.25	-21.244	-68.914	116.1	2.6

1. Realice un perfil de la zona, donde el eje X corresponde a la longitud y el eje Y a la profundidad de los eventos. Para esto, deberán indicar (aproximadamente) a qué longitud está la fosa (**fosa.dat**) y la línea de costa (**Chile.dat**). Recuerde que la profundidad está en valores positivos.
2. Realice un gráfico en planta para este catálogo, mostrando la sismicidad de la zona. En este caso, el eje X corresponderá a la longitud, mientras que el eje Y a la latitud. Añada además, en el mismo gráfico, la traza de la fosa oceánica (**fosa.dat**) y la línea de costa (**Chile.dat**).
Nota: Si decides trabajar con otra región del mundo, deberás generar tus propios archivos de fosa y línea costera (o límite territorial equivalente).
3. Realice un gráfico latitud vs tiempo, donde el eje X corresponde al tiempo (en años) y el eje Y a la latitud.

Preguntas

1. Según la distribución espacial y las profundidades de los eventos sísmicos, ¿cómo clasificarías los diferentes tipos de sismicidad presentes en la zona (cortical, interplaca, outer-rise, intraplaca oceánica)? Señala estas clasificaciones en el perfil y explica qué procesos tectónicos sustentan cada tipo.
2. Observando el gráfico de latitud vs tiempo, ¿qué patrones temporales y espaciales de la sismicidad puedes identificar? ¿Existe alguna migración, concentración o cambio en la actividad sísmica? Discute posibles causas tectónicas o cambios en el régimen sísmico que podrían explicar estos fenómenos.
3. Comparando la ubicación de la fosa oceánica y la línea de costa con la distribución de los eventos sísmicos (en el perfil a profundidad), ¿qué inferencias puedes hacer sobre la relación entre las regiones costeras y la actividad sísmica? ¿Cómo influye esta relación en el Peligro Sísmico local?

Parte 3: Leyes Empíricas

En sismología existen leyes empíricas que, en general, determinan de buena manera el comportamiento de la sismicidad de una determinada zona. Algunas de ellas son la **Ley de Gutenberg-Richter** y la **Ley de Omori**.

Ley de Gutenberg-Richter

Utilizando el mismo catálogo sísmico, deberá generar el gráfico correspondiente al ajuste de la Ley de Gutenberg-Richter, incorporando la curva ajustada mediante una expresión matemática de la forma:

$$\log_{10} N = a - bM$$

Donde N es la ocurrencia sísmica en un periodo determinado de magnitud mayor o igual a M . a y b son constantes a determinar.

Ley de Omori

Usando el mismo catálogo, deberás de seleccionar el intervalo adecuado a partir del cuál comienza tu evento principal y el tiempo final donde consideres que terminan las réplicas para ese terremoto.

Grafique la Ley de Omori por unidad de tiempo para el catálogo, agregue a su gráfico el ajuste de la curva determinado por una expresión matemática de la forma:

$$n(t) = \frac{K}{(c + t)^p}$$

donde:

- $n(t)$ es el número de réplicas por unidad de tiempo,
- t es el tiempo transcurrido desde el evento principal,
- K , c y p son parámetros que deben ajustarse a los datos.

Preguntas

1. ¿Qué información nos revela el valor del parámetro a y b en la Ley de Gutenberg-Richter sobre el Peligro Sísmico de la zona?
2. Discuta que tan sencillo o complejo fue elegir los tiempos de análisis para la Ley de Omori.
3. ¿Es posible relacionar las constantes de ambas leyes (Gutenberg-Richter y Omori) para caracterizar una zona sísmica específica?

Explicación de los archivos

Los catálogos están ordenados de la siguiente manera:
archivo `fosa.dat` y `Chile.dat` tienen una columna de latitud y otra de longitud respectivamente.

- `fosa.dat`: muestra los datos de latitud y longitud de la fosa oceánica chilena.
- `Chile.dat`: contiene la línea de costa y límites internacionales de Chile.

Entrega de la Tarea

La entrega de la tarea se hace por medio de un **informe en formato PDF**, el cual debe considerar una portada, introducción, metodología de como realizó la tarea, resultados (tablas, figuras, etc), discusión e interpretación de los resultados (**muy importante**) respuesta a las preguntas y conclusiones. Las imágenes deben ser incluidas en el informe, no se revisarán figuras por separado. Si utilizan códigos adicionales a los entregados, deberán de adjuntarlos en el informe.

La Tarea se entrega el 10 de agosto de 2026, en la plataforma U-cursos hasta las 23:59 hrs Chile Central.

Nota: Puede consultar la fuente que Ud. quiera, pero siempre referenciando dicha información.